CINEFLEX / ESTRATEGIA DE PRUEBAS

Taller práctico integrador - Fase A | 15 de octubre de 2026

1. Alcance y arquitectura

El sistema mock incluye un cliente HTML/CSS/JavaScript, una API Express con Helmet y Morgan, autenticación JWT, inventario relacional SQLite y un banco simulado. Las pruebas se ejecutan con Supertest, Postman/Newman, Selenium WebDriver y JMeter. El entorno funciona con código y bibliotecas; no consume servicios de inteligencia artificial.

2. Integración Top-Down y stub bancario

Elegimos Top-Down: la interfaz y el endpoint de reservas ya están disponibles, mientras que el banco, una dependencia inferior, está pendiente. Un driver reemplazaría un consumidor superior; aquí necesitamos reemplazar la respuesta de la dependencia bancaria, por lo que usamos un stub.

backend/paymentStub.js expone authorize(card). La tarjeta de prueba 4111111111111111 produce approved=true y una referencia STUB-APPROVED. Las demás tarjetas de 16 dígitos producen approved=false, código PAYMENT_DECLINED y el mensaje "Tarjeta rechazada por el banco simulado". La API convierte el rechazo en HTTP 402 y no crea ningún ticket ni ocupa el asiento. Nunca se hacen cobros ni se guardan números de tarjeta.

Al aprobarse el pago, el backend calcula el importe desde el catálogo y crea un ticket con UUID. Una restricción UNIQUE(movie_id, seat) impide dos ventas del mismo asiento. En este stub síncrono el banco no tiene efectos externos; con un banco real se necesitan idempotencia, retención temporal del asiento y compensación si el cobro se aprueba y falla la persistencia.

La verificación combina rechazo bancario, consulta posterior del asiento libre, venta exitosa y diez solicitudes concurrentes al mismo asiento: una debe devolver 201 y nueve 409. Es una prueba de integridad local; no demuestra coordinación distribuida ni integración real con un banco.

3. Requisitos funcionales medibles

RF-01: Después de autenticarse, el usuario ve el título Cartelera y puede filtrar por género. Comedia muestra únicamente "Un verano juntos"; al elegir todos los géneros aparecen las tres películas.

RF-02: El usuario puede elegir un asiento libre y pagar con una tarjeta de prueba aprobada. El ticket muestra película, asiento, importe y código. Un pago rechazado deja libre el asiento y una compra repetida del mismo asiento devuelve 409.

4. Requisitos no funcionales y seguridad

RNF-01: La consulta de cartelera autenticada debe responder en menos de 300 ms en el entorno local de referencia. Newman evalúa este umbral por solicitud; para generalizar el SLA deben medirse percentiles, repetirse corridas y documentarse hardware y condiciones.

RNF-02: El sistema debe ejecutar la consulta de asientos bajo un grupo de 500 usuarios virtuales con ramp-up de 15 segundos, sin respuestas HTTP fallidas. El plan realiza login y consulta por usuario. Se reportan errores, throughput, promedio y p95. Un grupo configurado con 500 hilos y solicitudes breves no demuestra 500 conexiones activas exactamente al mismo instante.

Controles: Tres credenciales incorrectas bloquean la cuenta por 60 segundos, incluso frente a una contraseña correcta durante el bloqueo. JWT expira a los 30 minutos. Cerrar sesión revoca el identificador de sesión en servidor y borra los datos privados del DOM y sessionStorage. Las respuestas no se cachean. Se verifica que Atrás y una URL directa no revelen la cartelera sin sesión.

5. Regresión basada en riesgo

Un cambio aislado del color de un botón secundario del perfil requiere revisar contraste, foco, estados y la vista afectada, más smoke de ingreso y navegación. No justifica repetir una prueba de carga o toda la integración bancaria. Antes de reducir cobertura se revisan dependencias: si cambió un token de estilo compartido o un componente de pago, se amplía la regresión a esos consumidores.

Cambios en autenticación ejecutan login, bloqueo, expiración/revocación y navegación protegida. Cambios en reservas o base de datos ejecutan aprobación, rechazo, integridad y concurrencia. Cambios de infraestructura o rendimiento requieren JMeter y comparación con la línea base. Por su bajo costo, el pipeline actual ejecuta siempre Supertest, Newman y Selenium; la carga se ejecuta separadamente en un entorno controlado.

6. Selenium WebDriver frente a Cypress

Criterio	Selenium WebDriver	Cypress
Uso en CineFlex	Compra E2E, cierre de sesión y botón Atrás en un navegador real.	Pruebas rápidas del cliente, validación de filtros y errores de red interceptados.
Arquitectura	Control externo con WebDriver. POM separa acciones y aserciones.	Ejecución integrada con el navegador y herramientas de depuración del runner.
Decisión	Requisito obligatorio del taller; útil para una matriz de navegadores.	Alternativa para feedback de componentes y estados UI; no reemplaza el entregable obligatorio.

7. Automatización, datos y criterios de salida

Las clases de ui_tests/pages solo encapsulan localizadores, esperas y acciones; las aserciones viven en test_suite.js. La suite contiene 19 casos secuenciales. Por defecto levanta una API con SQLite en memoria y datos nuevos para evitar dependencia de ejecuciones anteriores. Cada fallo deja una captura y el proceso termina con código distinto de cero.

Postman captura el JWT dinámicamente en el entorno. Sus siete solicitudes incluyen al menos tres aserciones por endpoint, el rechazo bancario y la revocación de sesión. El entorno exportado contiene únicamente credenciales de demo y ningún token activo. Supertest usa una base aislada por escenario.

El pipeline se dispara con push y pull_request: npm ci, pruebas de reglas, arranque con espera de healthcheck, Newman y Selenium. Un fallo detiene el job. Para impedir realmente el merge debe habilitarse una regla de protección en main que requiera el check qa; la presencia del YAML por sí sola no bloquea merges administrativos.

Criterios de salida: reglas y suites automatizadas en verde, evidencia de carga trazable, estrategia PDF revisada, README reproducible y video público de máximo tres minutos. No se debe declarar aprobado un requisito cuyo resultado no haya sido ejecutado. El video requiere que el equipo grabe y publique su sustentación real.

8. Límites y evolución

Este es un laboratorio local, no una plataforma bancaria para producción. Las credenciales son de demo; sesiones y contadores de bloqueo viven en memoria y se pierden al reiniciar. SQLite persiste tickets cuando se usa el archivo predeterminado. Una implantación real requiere contraseñas con hash, almacenamiento compartido de sesiones, TLS, gestión de secretos, rate limiting, política de privacidad y pruebas de recuperación.

Morgan registra método, ruta, estado y duración; no registra el cuerpo de pago. Las alertas de dependencias de herramientas se reportan de forma separada del inventario de producción. El análisis de seguridad no equivale a una certificación completa.